1. PROJE ÖZETİ

1.1. Proje Özeti ve Proje Kapsamı

Proje özeti 150-250 kelime arasında olmalıdır hazırlanmalıdır. Bu özet; projenin amacı, ele aldığı problem, hedeflediği etki ve benimsediği temel yaklaşım dikkate alınarak özlü, tutarlı ve lise düzeyine uygun bir anlatımla sunulmalıdır. Kullanılan dil; açık, anlaşılır ve öğrencilerin ifade düzeyiyle uyumlu olmalı, aşırı teknik veya akademik ayrıntılardan kaçınmalıdır.

Bu bölümde aşağıdaki bilgilere yer verilmelidir:

Proje Adı: Misel-Ağ: Biyomimetik Yöntemlerle Otonom Zemin Stabilizasyonu Sistemi

Ana Fikir: Doğadaki mantar köklerinin (miselyum) toprağı bir arada tutma gücünü kullanarak, deprem bölgelerindeki zemin sıvılaşması ve yamaçlardaki heyelan sorunlarına biyolojik bir "donatı ağı" ile çözüm üretmektir.

Hedef Kitle: Deprem riski yüksek bölgelerde yaşayan insanlar, tarım arazileri heyelan tehdidi altında olan çiftçiler ve çevre dostu yapı teknolojileri geliştiren inşaat mühendisleri.

Çözüm Yaklaşımı: Riskli zeminlerin altına enjekte edilen biyo-sıvı ile misel gelişimini tetiklemek, bu yapıların toprak taneciklerini mikroskobik düzeyde sarmalayarak zeminin mekanik direncini artırmasını sağlamaktır.

Beklenen Etki: Beton kullanımını azaltarak karbon ayak izini düşürmek, afet risklerini canlılara ve doğaya zarar vermeden minimize etmek ve maliyeti düşük, sürdürülebilir bir zemin güçlendirme modeli oluşturmaktır.

Ana / Alt Tema Uyumu: Proje, "Doğa Bilimleri ve Çevresel Farkındalık" ana teması ile "Afet Yönetimi ve Sürdürülebilir Şehirler" alt temasıyla tam bir uyum içerisindedir.

1.2. Proje Amacı ve Toplumsal Faydası

Bu projeyle, inşaat ve zemin güçlendirme çalışmalarında doğayı adeta "betona boğan" eski yöntemlere meydan okuyorum. Temel hedefim; mantar köklerinin (miselyum)

toprağı bir örümcek ağı gibi birbirine kenetleme gücünü mühendislikle buluşturmak. Özellikle deprem bölgelerindeki en büyük korkumuz olan zemin sıvılaşmasını ve

yamaçlardaki heyelan tehlikesini, toprağın altına canlı bir "biyo-zırh" örerek durdurmak istiyorum. Bu sayede doğayı betonla öldürmek yerine, biyolojik bir sistemle zemini

içeriden ve esnek bir şekilde güçlendirmeyi hedefliyorum.

2. PROBLEMİN TANIMI VE ÇÖZÜM ÖNERİSİ

2.1. Problemin Tanımı ve Önemi

Deprem kuşağında yaşayan bir ülke olarak en büyük kâbuslarımızdan biri, sadece sarsıntı değil; sarsıntıyla birlikte zeminin adeta "su gibi"

davranarak üzerindeki binayı yutması, yani zemin sıvılaşmasıdır. Aynı şekilde, dik yamaçlardaki yerleşim yerlerimiz her şiddetli yağmurda heyelan tehdidiyle burun buruna kalıyor.

Şu an bu sorunları çözmek için kullandığımız yöntemler ise maalesef çok "kaba": Dağları betonla kaplıyor, toprağın altına dev çelik kazıklar çakıyoruz.

Bu yöntemler hem çok pahalı hem de toprağı nefes alamayan, ölü bir beton yığınına çeviriyor. Kimyasal enjeksiyonlar ise yer altı sularımızı zehirleyerek ekosistemi

geri dönülemez bir biçimde bozuyor. Kısacası; canımızı korumaya çalışırken doğayı öldürüyoruz. İşte bu yüzden, hem zemini bir kaya gibi sağlamlaştıracak hem de doğayla

barışık kalacak, "akıllı" ve "canlı" bir çözüme ihtiyacımız var.

2.2. Çözüm Önerisi

Benim çözümüm, doğanın milyonlarca yıldır kullandığı muazzam bir mühendislik harikasını, yani mantar misellerini yer altına indirmek.

"Misel-Ağ" projesiyle, riskli bölgelere özel bir besiyeri (biyo-sıvı) içinde uyuyan misel yapılarını enjekte ediyoruz. Bu yapılar toprak altına

ulaştığı anda uyanıyor ve bir örümcek ağı gibi toprak taneciklerini mikroskobik düzeyde sarmalamaya başlıyor.

Bu canlı ağ, gevşek toprak tanelerini birbirine öyle bir kenetliyor ki; zemin artık sıvılaşmaya karşı dirençli, esnek ve çok daha güçlü bir hale geliyor.

Beton gibi donup kalmıyor; sarsıntıyı emen, esneyen ama kopmayan organik bir donatı görevi görüyor. Üstelik bu sistem otonom sensörlerle izlenebiliyor;

toprakta bir hareketlenme veya riskli bir nem artışı olduğunda, sistem otomatik olarak misel gelişimini destekleyen besinleri salarak "kalkanını" tazeleyebiliyor.

Sonuçta; pahalı iş makineleri ve doğaya zararlı betonlar yerine, doğanın kendi ordusunu savunma hattına çağırıyoruz.

3. ÖZGÜNLÜK, UYGULANABİLİRLİK VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

3.1. Özgünlük

GÖK-KALKAN ve benzeri projeler genellikle mekanik veya yazılımsal çözümlere odaklanırken, Misel-Ağ projesi "Biyolojik Mühendislik" ile "İnşaat Teknolojilerini"

hiç alışılmamış bir şekilde birleştiriyor. Projemin en özgün yanı, zemini dışarıdan bir duvarla tutmak yerine, toprağın kendi içinde "canlı ve organik bir iskelet" oluşturmasıdır.

Piyasadaki mevcut zemin güçlendirme yöntemleri statiktir; yani bir kez beton dökülür ve biter. Ancak benim geliştirdiğim sistem, mantar misellerinin doğasındaki

"büyüme ve yayılma" özelliğini kullandığı için yaşayan bir yapıya sahiptir. Ses dalgaları veya kimyasal spreyler gibi geçici çözümlerin aksine, yer altına enjekte edilen bu ağ,

toprağın ayrılmaz bir parçası haline gelerek mikro düzeyde kenetlenme sağlar. Ayrıca, bu biyolojik yapının otonom sensörlerle izlenip beslenerek risk anında kendini güçlendirmesi fikri,

projeyi sadece bir zemin iyileştirme yöntemi olmaktan çıkarıp, "akıllı bir ekosistem koruyucusu" seviyesine taşır.

3.2. Uygulanabilirlik ve Sürdürülebilirlik

Bu projenin tarlada, şantiyede veya bir heyelan bölgesinde gerçekten çalışabilir olmasının arkasında iki güçlü neden var:

Düşük maliyet ve modüler yapı. Misel üretimi, beton veya çelik üretimiyle kıyaslandığında çok daha ucuzdur ve her ortamda

kolayca çoğaltılabilir. Sistemin uygulanması için devasa iş makinelerine gerek yoktur; basit bir enjeksiyon pompasıyla biyo-sıvıyı

toprak altına ulaştırmak yeterlidir. Bu da projenin, ulaşılması zor dik yamaçlarda bile hızla devreye alınabilmesini sağlar.

Sürdürülebilirlik tarafında ise Misel-Ağ, tam bir doğa dostudur. Beton üretimi dünyadaki karbon salınımının büyük bir kısmından sorumluyken,

bizim misel ağımız atmosferdeki karbonu toprak altında hapseder. Projenin yaşam döngüsü bittiğinde, kullanılan malzeme tamamen doğal

olduğu için toprakta hiçbir kirlilik bırakmadan çözünür ve hatta toprağı besleyen bir gübreye dönüşür. Kısacası bu sistem, sadece bugünün

afetlerini önlemekle kalmaz, gelecek nesillere daha temiz ve dirençli bir dünya bırakır.

4. PROJENİN HAZIRLANIŞ SÜRECİ VE ÇALIŞMA YÖNTEMİ

Misel-Ağ projesini geliştirirken, doğadaki bir problemi yine doğanın sunduğu bir çözümle ele alan "Biyomimetik Tasarım" sürecini izledim. Projenin her aşaması, planlanmış ve şu adımlarla yürüttüm:

1. Gözlem ve Tespit: İlk olarak ülkemizdeki deprem ve heyelan verilerini inceledim. Mevcut betonlama yöntemlerinin doğaya verdiği zararı ve yüksek maliyetlerini fark ederek, "Daha doğal bir çözüm olabilir mi?" sorusuyla yola çıktım.
2. Biyolojik Araştırma: Mantar misellerinin (mycelium) toprak altındaki devasa ağlarını ve bu ağların toprağı nasıl bir beton gibi birbirine bağladığını araştırdım. Hangi mantar türlerinin hızlı yayıldığını ve dayanıklı olduğunu literatürden taradım.
3. Teknik Tasarım ve Kurgu: Misellerin toprak altına nasıl ulaştırılacağını kurguladım. Basit bir enjeksiyon sistemi ve miselleri "uyuyan" halde tutan, toprak altında aktifleşen bir biyo-sıvı karışımı üzerinde çalıştım.
4. Otonom İzleme Planı: Sistemin sadece fiziksel bir yapı olarak kalmaması için, topraktaki nem ve hareketliliği ölçen sensörlerle desteklenmiş bir "besleme ünitesi" hayal ederek projenin teknolojik ayağını oluşturdum.

5. PROJE TAKIMI

Sıra	Takımdaki Görevi	Eğitim Seviyesi	Sınıf	Üye Rolü
–	Danışman	–	–	Rehber
1	Takım Lideri	ortaokul	8	Öğrenci

6. KAYNAKLAR



Dijital Kaynaklar:

- TÜBİTAK Bilim Genç., Doğadan İlham Alan Tasarımlar: Biyomimikri, 2023, Erişim Tarihi: 05.03.2026, https://bilimgenc.tubitak.gov.tr.
- Misel Yapı ve Biyo-Malzemeler., Mantar Köklerinin İnşaat Sektöründe Kullanımı Üzerine İnceleme, 2024, Erişim Tarihi: 05.03.2026, https://www.biomimicry.org.
- AFAD., Deprem ve Zemin Sıvılaşması Risk Yönetimi Bülteni, 2022, Erişim Tarihi: 05.03.2026, https://www.afad.gov.tr.

Basılı Kaynaklar:

- Demir, M., (2021). Doğadaki Mühendislik: Biyomimikri Uygulamaları, Bilim Yayınları, Ankara, s. 88-102.
- Yılmaz, H. & Kaya, A., (2020). Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliğinde Yenilikçi Yaklaşımlar, Teknik Yayıncılık, İstanbul, s. 210-225.
- MEB., (2023). Fen Bilimleri 8. Sınıf Ders Kitabı (Canlılar ve Enerji İlişkileri Ünitesi), Devlet Kitapları Müdürlüğü, s. 145-160.